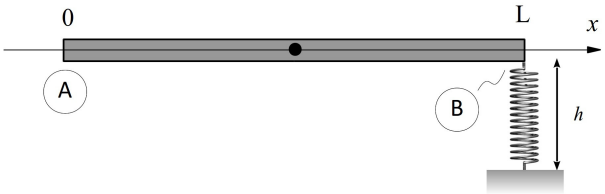
Politecnico di Milano
a.a. 2022-2023 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I
II Appello10/07/2023

Giustificare le risposte e scrivere in modo chiaro e leggibile. Sostituire i valori numerici solo alla fine, dopo aver ricavato le espressioni letterali. Scrivere in stampatello nome, cognome, matricola e firmare ogni foglio.

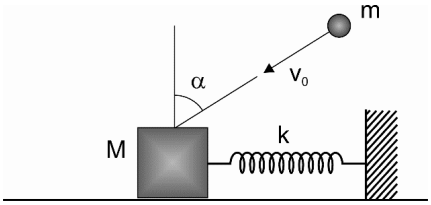
ESERCIZIO 1



Un'asta AB di lunghezza L e massa M è vincolata ad un perno posto sul centro geometrico dell'asta. L'asta ha densità lineare non uniforme pari a $\lambda(x) = Hx^2$, dove $x = 0$ in corrispondenza dell'estremo sinistro A, mentre $x = L$ in corrispondenza dell'estremo destro B. L'estremo B dell'asta è appoggiato ad una molla di costante elastica k posta in verticale che mantiene l'asta in equilibrio in posizione orizzontale. In questa situazione, la lunghezza della molla è pari a h. Si calcoli:

(a) il valore della costante H in funzione di M e L; si determini anche la sua unità di misura nel sistema internazionale.
(b) la posizione del centro di massa x_{cm} nel sistema di riferimento identificato dall'asse x
(c) il valore della forza elastica esercitata dalla molla sull'estremo B e la reazione del perno al centro dell'asta
(d) la lunghezza di riposo della molla

ESERCIZIO 2



Una corpo di massa $M = 10$ kg può scorrere senza attrito su un piano orizzontale liscio ed è collegato ad una molla di costante elastica $k = 1000$ N/m. Inizialmente la molla è nella sua posizione indeformata e la massa M è in quiete. Ad un certo istante, la massa M è colpita in maniera totalmente anelastica da un corpo di massa $m = 0{,}1$ kg, con velocità $v_0 = 10$ m/s formante un angolo α con la verticale (vedi figura); in seguito all'urto, il corpo di massa m rimane conficcato nella massa M. Si calcolino:

(a) la velocità di M subito dopo l'urto;
(b) l'impulso fornito dalla reazione vincolare di appoggio durante l'urto;
(c) la massima ampiezza di oscillazione delle due masse nel loro moto dopo l'urto.
(d) Il periodo dell'oscillazione

ESERCIZIO 3

Una macchina termica irreversibile lavora tra due sorgenti costituite l'una da una massa infinita di ghiaccio alla temperatura $T_1 = 0$°C e l'altra da una massa infinita di piombo fuso alla temperatura di fusione $T_2 = 327$°C. Dopo che la macchina ha fatto un certo numero di cicli completi, si nota che si sono sciolti $m = 200$ g di ghiaccio e si sono solidificati $M = 3$ kg di piombo.

(a) Si calcoli il calore totale scambiato dalla macchina con le due sorgenti, il lavoro eseguito e il rendimento della macchina;
(b) Si calcoli la variazione di entropia delle sorgenti, della macchina termica e dell'universo;

Si sostituisce la macchina termica irreversibile con una macchina reversibile che scambia calore con le stesse sorgenti.

(c) Se durante il funzonamento della macchina reversibile si sciolgono $m = 200$ g di ghiaccio, quanta massa M di piombo solidifica?
(d) Confrontare il rendimento della macchina reversibile con quello della macchina irreversibile, e commentare il risultato.

[Calori latenti di fusione: ghiaccio: $\lambda_f^{gh} = 333.5 \times 10^3 J/kg$; piombo: $\lambda_f^{Pb} = 24.5 \times 10^3 J/kg$]

ESERCIZIO 4

Si enunci la seconda legge di Keplero e la si rappresenti in forma di equazione; si espliciti il significato di tutti i simboli utilizzati, e si chiarisca il significato fisico della equazione.

A partire da questa legge si dimostri che, durante il moto di un grave attorno a un pianeta, si conserva il momento angolare del grave.

Si discuta infine quale implicazione abbia questa legge sulla direzione della forza agente sul grave.

SOLUZIONI NUMERICHE DEGLI ESERCIZI:

ESERCIZIO 1

(a)

$M = H L^3 / 3$, $H = 3M/L^3$;

La sua unità di misura è perciò: $[H] = kg/m^3$

Centro di massa:

$X\text{cm} = H L^4/4M = ¾ L$

(b)

1° eq cardinale: $N - Mg + k \Delta x = 0$, con Δx compressione della molla

2° eq cardinale: $-MgL/4 + k \Delta x L/2 = 0$

$k \Delta x = Mg/2$

$N = Mg/2$

(c)

$\Delta x = Mg/(2k)$

La lunghezza a riposo della molla è: $L_0 = h + \Delta x$

ESERCIZIO 2

(a)

Dalla conservazione dllla quantità di moto: $V = m\, v_o \sin(\alpha) / (M+m)$

(b)

Dal teorema dell'impulso in direzione verticale (y): $I_y = m\, v_o \cos(\alpha)$

(c)

La massima ampiezza del moto si ricava applicando la conservazione dell'energia:

$$\Delta x = \sqrt{(M+m)/k} \cdot V$$

(d)

Il periodo di oscillazione dipende solamente dalle masse e dalla costante elastica, indipendentemente dalle condizioni iniziali.

$T = 2\pi\sqrt{\frac{k}{M+m}} = 0.625\text{s}$

ESERCIZIO 3

(a)

La macchina termica assorbe calore dalla sorgente di piombo e lo cede alla sorgente di ghiaccio. I calori scambiati si ottengono dal calore latente di fusione (o solidificazione) delle due sorgenti. Dal punto di vista del calore scambiato dalla macchina termica si ottiene:

$Q_g = m\lambda_f^{gh} = -66.7$ kJ

$Q_p = M\lambda_f^{Pb} = 73.5$ kJ

Il lavoro è dato dal primo principio della termodinamica: $Q_g + Q_p = L = 73.5$ kJ -66.7 kJ $= 6.8$ kJ

Il rendimento è dato dal rapporto tra lavoro e calore assorbito: $L/ Q_p = 9.2\%$

(b)

La variazione di entropia dell'universo coincide con la variazione di entropia delle sorgenti.

$\Delta S_g = -Q_g/T_g = 66.7$ kJ/273.15 K $= 244.2$ J/K

$\Delta S_p = -Q_p/T_g = -73.5$ kJ/600.15 K $= -122.4$ J/K

ΔS = 121.8 J/K >0 , il che conferma l'irreversibilità del processo.

(c)

Nel caso della seconda macchina termica, il calore ceduto al ghiaccio è quello calcolato in precedenza, pari a

$Q_g = m\lambda_f^{gh}$ = -66.7 kJ. Poiché la seconda macchina è reversibile, si ottiene il calore assorbito dalla sorgente di piombo sfruttando l'equazione di Clausius:

$Q_g/T_g + Q_p/T_p = 0$

$Q_p = -Q_g * T_p/T_g$ = 146.54 kJ

A questo calore, corrisponde una massa di piombo che solidifica pari a:

$M = Q_p / \lambda_f^{Pb}$ = 5.98 kg

(d)

Il rendimento della macchina reversibile è $1 - T_g/T_p$ = 0.55